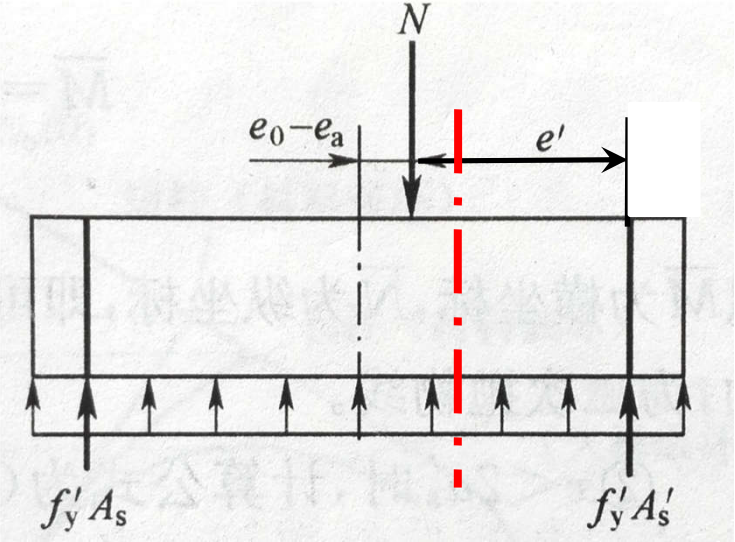
## 6.4.4 矩形截面偏心受压构件正截面承载力计算公式

### 小偏心受压构件(compression member with small eccentricity)

**第二组计算公式（反向破坏）**




$e_0/h_0$很小，$A_s$又较少时，可能会发生“反向破坏”，对采用非对称配筋的小偏心受压构件，《混规》规定$N>f_cA$时可能发生，应按下式验算：

$$\sum M_{A_s'}=0,\ \gamma_0 Ne' \le N_u e' = \alpha_1 f_c bh(h_0' - \frac{h}{2}) + f_y' A_s (h_0' - a_s)$$

$$e' = \frac{h}{2} - a_s' - (e_0 - e_a)$$

取附加偏心距为负偏差，即$e_i=e_0-e_a$

## 6.4.4 矩形截面偏心受压构件正截面承载力计算公式

### 小偏心受压构件(compression member with small eccentricity)

第二组计算公式（反向破坏）

- 《混凝土结构设计规范 GB50010-2010》中规定：当$N > f_c A$时，应按“反向破坏”验算。
- 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范(JTG D62-2004)》中规定：当轴向力作用在纵向钢筋$A'_s$合力点与$A_s$合力点之间时，也应按“反向破坏”验算。

## 6.4.4 矩形截面偏心受压构件正截面承载力计算公式

### 小偏心受压构件(compression member with small eccentricity)

**小偏心受压构件计算公式适用条件**

(1) $\xi > \xi_b$,或$x > \xi_b h_0$;且$x \le h$,或$\xi \le 1 + a_s / h_0$

(2) 配筋率

一侧纵筋

$$\begin{cases} \rho = \dfrac{A_s}{bh} \ge \rho_{\min} = 0.2\% \\ \rho' = \dfrac{A_s'}{bh} \ge \rho'_{\min} = 0.2\% \end{cases}$$

全部纵筋

$$\frac{A_s + A_s'}{bh} \ge \rho_{\min} = \begin{cases} 0.005 \cdots\cdots (f_{yk} = 500MPa) \\ 0.0055 \cdots\cdots (f_{yk} = 400MPa) \\ 0.006 \cdots\cdots (f_{yk} = 300、335MPa) \end{cases}$$

C60及以上混凝土时，应增大0.1%

# 6.4 偏心受压构件正截面承载力

## 6.4.4 矩形截面偏心受压构件正截面承载力计算公式

大小偏心受压构件除了按前述方法计算弯矩作用平面内的承载力外，还应按轴心受压构件验算垂直于弯矩作用平面内的受压承载力：

$$\gamma_0 N \le 0.9\varphi(f_c A + f'_y A_s + f'_y A'_s)$$

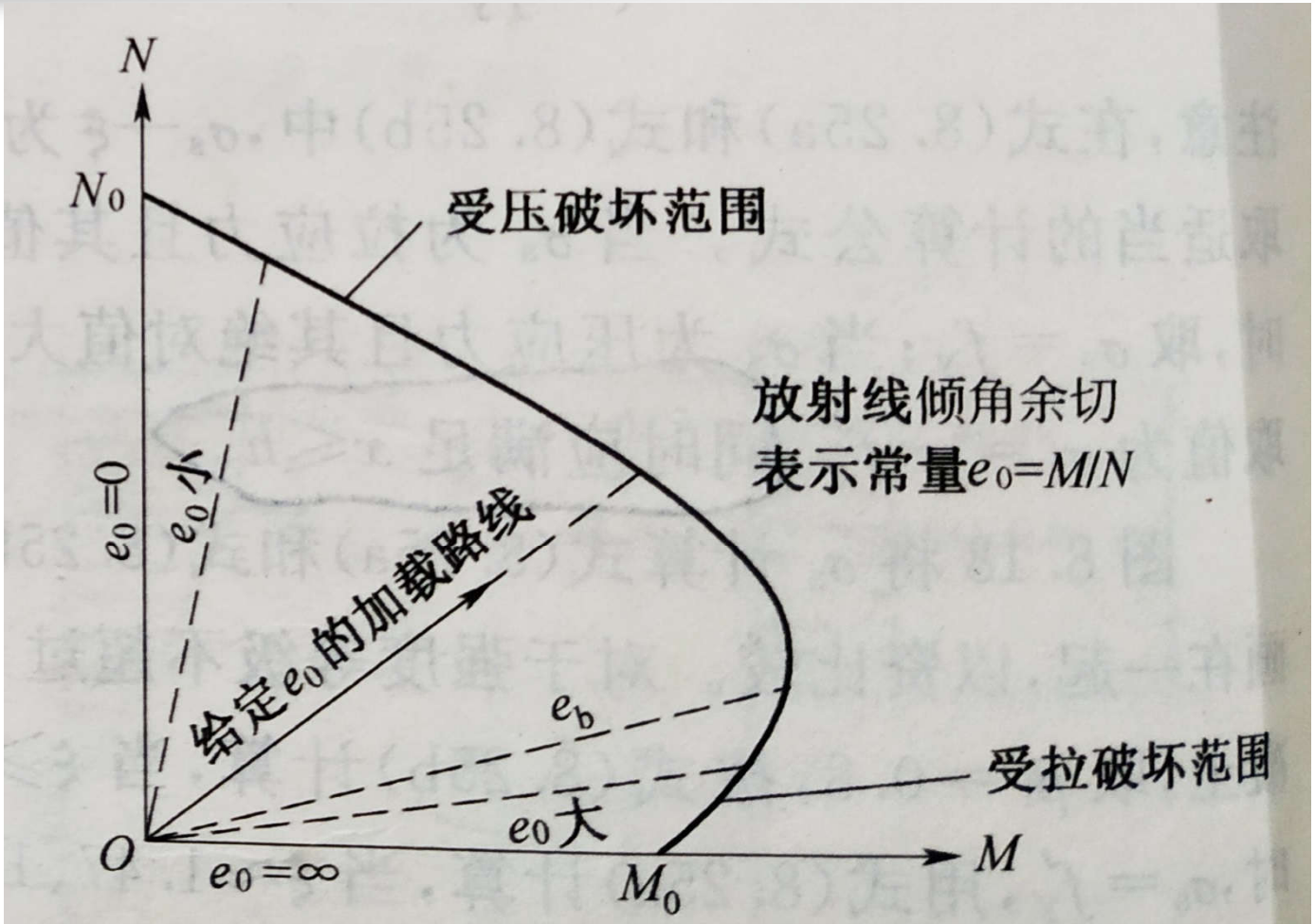



图 8.20　N—M 曲线，偏心距对承载力的影响

$N$—$M$ 相关曲线图反映了偏心受压构件如下基本特点：

(1)$N$—$M$ 曲线是基本计算方程的图形化，借助 $N$—$M$ 图形容易了解影响构件受力特征的各参数内在的综合关系。

(2)在已知截面(截面形状、尺寸，配筋数量，材料强度，构件计算长度已知)时，$N$—$M$ 曲线是唯一确定的。

(3)一组内力组合$(M,N)$在曲线内侧，说明截面未达到承载能力极限状态(指材料破坏，失稳破坏参见后面章节)；如在曲线外侧，则表明截面承载力不足。

(4)图 8.21 中 $A$ 点弯矩为零，轴向承载力达到最大，属于轴心受压破坏；$C$ 点轴力为零，为受纯弯破坏；$B$ 点属于界限破坏，与 $B$ 点相对应的纵坐标即为界限轴

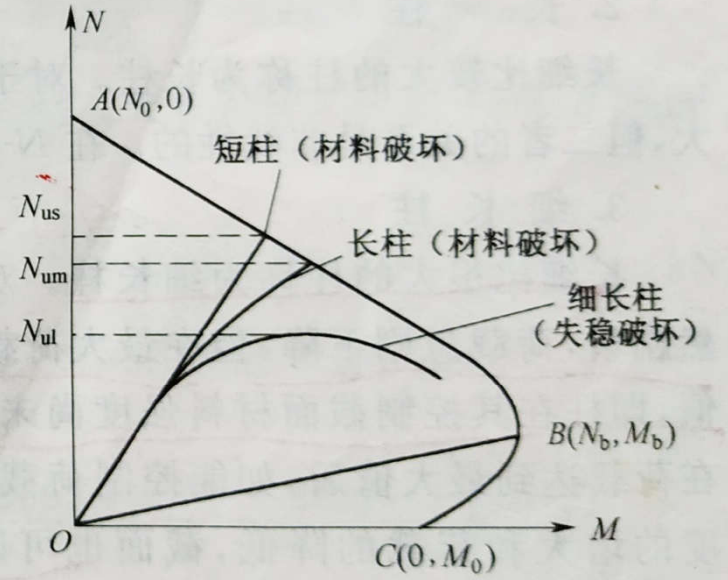



图 8.21　柱长细比对承载力的影响

力 $N_b=\alpha_1 f_c b h_0 \xi_b + f'_y A'_s - f_y A_s$，$B$ 点将曲线分为两段，$AB$ 为小偏心受压，$BC$ 为大偏心受压。

(5)小偏心受压时(受压破坏)，轴向压力越大，截面能同时承受的弯矩就越小。也就是，相同的 $M$ 值，$N$ 越大越不安全；大偏心受压时(受拉破坏)，情况正好相反，轴向压力越大，截面能同时承受的弯矩承载力就越大。即对同一 $M$ 值，$N$ 越大越安全，$N$ 越小越不安全，需要配更多的钢筋。

这很容易理解，小偏心受压是混凝土压应变过大导致的受压破坏，轴向压力引起的压应变越大，则允许弯矩引起的附加压应变的余量就越小；相反，大偏心受压是由钢筋受拉屈服引起的破坏，轴向压力可以减小钢筋的受拉应变，所以可以提高承载力。

截面设计时，可以利用以上 $N_u$—$M_u$ 变化规律找到一组或几组最不利的荷载组合。

这里关键要记住，对大偏心受压破坏，轴向压力在一定范围内有可能会成为有利荷载(请回顾有利荷载的概念)。

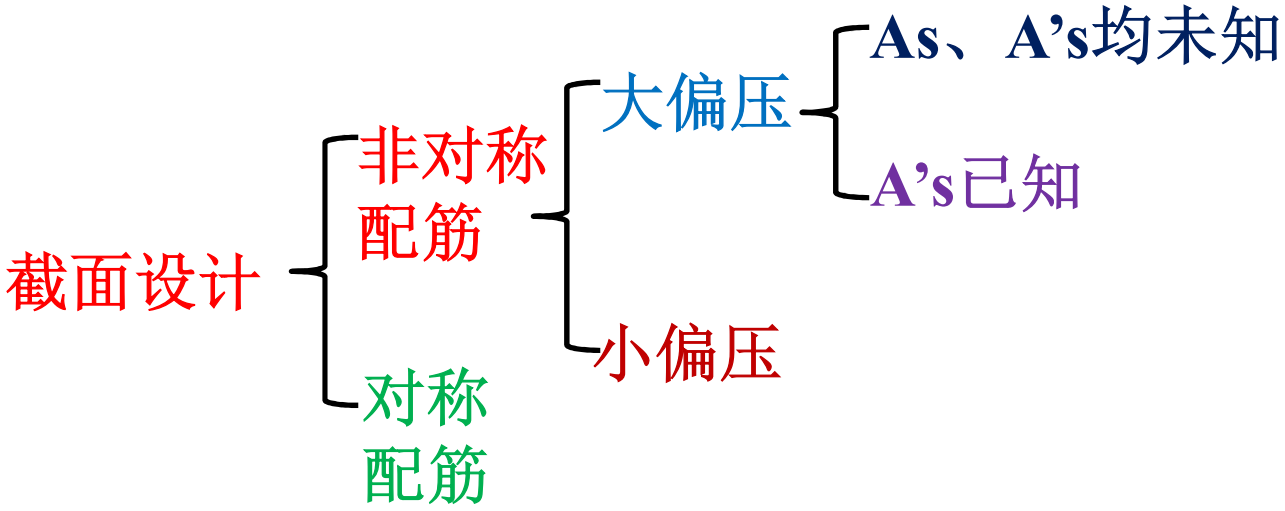
(6)如果截面尺寸和材料强度保持不变，$N$—$M$ 相关曲线随配筋率的增大而向外增大(见后图 8.2.8)。

(7)对于对称配筋截面，界限破坏时的轴力 $N_b=\alpha_1 f_c \xi_b b h_0$ 与配筋率无关，而 $M_b=N_b e_0$ 随配筋率的增大而增大。

(8)给定截面尺寸、材料强度、配筋数量和计算长度的偏心受压构件，在不同的荷载偏心距 $e_0$ 下，会得到不同的破坏荷载 $N_u$，即构件的承载力 $N_u$ 及破坏特征取决于偏心距 $e_0$。

(9)给定轴向压力 $N$，有唯一对应的 $M$，使该截面达到承载力极限状态；给定弯矩 $M$，使该截面达到承载力极限状态的轴向压力值有两个($N_{min}$ 和 $N_{max}$)，$N_{min}$ 对应于大偏心受压情况，$N_{max}$ 对应小偏心受压情况。

## 偏心受压构件正截面承载力的计算问题




截面复核

## 6.4.7 矩形截面偏心受压构件非对称配筋设计

### 1. 大小偏心受压的判别及界限偏心距

1）根据界限相对受压区高度直接判断

$\xi \le \xi_b$　　大偏心受压破坏

$\xi > \xi_b$　　小偏心受压破坏

截面复核时， 可以通过计算得到ξ，进而判断大、小偏心破坏；

在设计截面时，因As和A’s一般是未知数，无法直接利用该式。

## 6.4.7 矩形截面偏心受压构件非对称配筋设计

### 2) 根据界限偏心距$e_{ib}$判断

这是工程设计中常用的判断大小偏心受压的方法。

界限破坏状态时，$\xi=\xi_b$，$N_u=N_b$，则受压区高度为：$x=x_b=h_0\xi_b$
代入大偏心受压的两个基本计算公式（**6.36**）和（**6.37**）式得

$$N_b=\alpha_1 f_c b\xi_b h_0+f_y' A_s'-f_y A_s$$

$$N_b\left(e_{ib}+\frac{h}{2}-a_s\right)=\alpha_1 f_c b\xi_b h_0^2(1-0.5\xi_b)+f_y' A_s'(h_0-a_s')$$

联立求解得

$$e_{ib}=\frac{\alpha_1 f_c \alpha_{sb} b h_0^2+f_y' A_s'(h_0-a_s')}{\alpha_1 f_c b h_0\xi_b+f_y' A_s'-f_y A_s}-\frac{h}{2}+a_s$$

$$=\frac{\alpha_{sb}+\rho'\dfrac{f_y'}{\alpha_1 f_c}\left(1-\dfrac{a_s'}{h_0}\right)}{\xi_b+\rho'\dfrac{f_y'}{\alpha_1 f_c}-\rho\dfrac{f_y}{\alpha_1 f_c}}h_0-\frac{h_0+a_s}{2}+a_s$$

## 6.4.7 矩形截面偏心受压构件非对称配筋设计

### 2) 根据界限偏心距$e_{ib}$判断

这是工程设计中常用的判断大小偏心受压的方法。

$$N_b = \alpha_1 f_c b \xi_b h_0 + f_y' A_s' - f_y A_s$$

$$N_b\left(e_{ib} + \frac{h}{2} - a_s\right) = \alpha_1 f_c b \xi_b h_0^2 (1 - 0.5\xi_b) + f_y' A_s' (h_0 - a_s')$$

联立求解得

$$e_{ib} = \frac{\alpha_{sb} + \rho' \dfrac{f_y'}{\alpha_1 f_c}\left(1 - \dfrac{a_s'}{h_0}\right)}{\xi_b + \rho' \dfrac{f_y'}{\alpha_1 f_c} - \rho \dfrac{f_y}{\alpha_1 f_c}} h_0 - \frac{h_0 - a_s}{2}$$

$$= \frac{\alpha_{sb} + \rho' \dfrac{f_y'}{\alpha_1 f_c}\left(1 - \dfrac{a_s'}{h_0}\right)}{\xi_b + \rho' \dfrac{f_y'}{\alpha_1 f_c} - \rho \dfrac{f_y}{\alpha_1 f_c}} h_0 - 0.5\left(1 - \frac{a_s}{h_0}\right) h_0$$

## 6.4.7 矩形截面偏心受压构件非对称配筋设计

2) 根据界限偏心距$e_{ib}$判断

$e_i \geq e_{ib}$ 大偏心受压

$e_i < e_{ib}$ 小偏心受压

只能用于截面承载力复核，不能用于配筋计算

当$A_s$和$A_s'$取最小配筋时

$$e_{ib,\min} = \frac{\alpha_{sb} + \rho'_{\min}\dfrac{f'_y}{\alpha_1 f_c}\left(1-\dfrac{a'_s}{h_0}\right)}{\xi_b + \rho'_{\min}\dfrac{f'_y}{\alpha_1 f_c} - \rho_{\min}\dfrac{f_y}{\alpha_1 f_c}}h_0 - \frac{1}{2}\left(1-\frac{a_s}{h_0}\right)h_0$$

$e_i > e_{ib,\min}$ 可先按大偏心受压设计，再检验

$e_i \leq e_{ib,\min} < e_{ib}$ 可按小偏心受压设计

## 6.4.7 矩形截面偏心受压构件非对称配筋设计

$$e_{ib,\min}=\frac{\alpha_{sb}+\rho'_{\min}\dfrac{f'_y}{\alpha_1 f_c}\left(1-\dfrac{a'_s}{h_0}\right)}{\xi_b+\rho'_{\min}\dfrac{f'_y}{\alpha_1 f_c}-\rho_{\min}\dfrac{f_y}{\alpha_1 f_c}}h_0-\frac{1}{2}\left(1-\frac{a_s}{h_0}\right)h_0$$

把材料和截面常用数据代入可得$e_{ib,min}/h_0$≈0.310~0.424。

$e_i<e_{ib,min}$为小偏心，否则为大偏心。

设计中为简化，近似取$e_i/h_0=0.3$作为界限，即：

$e_i/h_0\le 0.3$时，属于小偏心受压；

$e_i/h_0>0.3$时，先按大偏心受压计算，然后判断$\xi\le\xi_b$。

## 6.4.7 矩形截面偏心受压构件非对称配筋设计

### 2. 大偏心受压构件配筋计算

#### 1) $A_s$和$A_s$'均未知

$$\gamma_0 N = \alpha_1 f_c b x + f_y' A_s' - f_y A_s$$

$$\gamma_0 N e = \alpha_1 f_c b x (h_0 - \frac{x}{2}) + f_y' A_s' (h_0 - a_s')$$

两个方程，三个未知数：$A_s$、$A_s$'和 x，因而不能得出唯一解。

为了使总的配筋面积最小，充分发挥混凝土的抗压性能，与双筋受弯构件一样，可取 $x=\xi_b h_0$。

$$A_s' = \frac{\gamma_0 N e - \alpha_1 f_c b h_0^2 \xi_b (1 - 0.5\xi_b)}{f_y' (h_0 - a_s')} \geq \rho_{\min}' bh \qquad (*)$$

若由式（*）求得的$A'_s<\rho'_{min}bh$，或为负值，则取$A'_s=\rho'_{min}bh$，此时，$A_s$应该按下面A's已知求As情况计算。

若由式（*）求得的 $A_s' \geq \rho_{\min}' bh$ ，则 $A_s = \dfrac{\alpha_1 f_c b h_0 \xi_b + f_y' A_s' - \gamma_0 N}{f_y} \geq \rho_{\min} bh$ (**)

## 6.4.7 矩形截面偏心受压构件非对称配筋设计

### 2. 大偏心受压构件配筋计算

#### 1) $A_s$和$A_s$'均未知

判断　　$A_s' + A_s \geq \rho_{\min}' bh$

根据已经求得的配筋，对平面外(垂直于弯矩作用平面的方向)的承载力按照轴心受压构件进行复核。若不满足要求，应增加配筋、扩大截面尺寸或提高混凝土的强度。

注意：

按（**）求出的$A_s$亦不应小于$\rho_{min}bh$，否则应取$A_s=\rho_{min}bh$，并重新按照截面复核步骤验算，此时，注意需重新判断大小偏心，因为实际选取的$As$比计算值多，因此其应力可能达不到屈服强度设计值，即有可能成为小偏心破坏。若 $\xi \leq \xi_b$ 设计合理，若 $\xi > \xi_b$ ,应按小偏心受压构件重新设计配筋。

## 6.4.7 矩形截面偏心受压构件非对称配筋设计

### 2. 大偏心受压构件配筋计算

#### 2) $A_s$'已知，求$A_s$

$$\gamma_0 N = \alpha_1 f_c b x + f_y' A_s' - f_y A_s$$

$$\gamma_0 N e = \alpha_1 f_c b x (h_0 - \frac{x}{2}) + f_y' A_s' (h_0 - a_s')$$

两个方程，二个未知数：$A_s$、 x，因而可以得出唯一解。

$$\alpha_s = \frac{\gamma_0 N e - f_y' A_s' (h_0 - a_s')}{\alpha_1 f_c b h_0^2}$$

$$\xi = 1 - \sqrt{1 - 2\alpha_s}$$

若$\frac{2a_s'}{h_0} \le \xi \le \xi_b$，则带入(6.36)，可得 $A_s = \frac{\alpha_1 f_c b h_0 \xi + f_y' A_s' - \gamma_0 N}{f_y} \ge \rho_{\min} b h$

若$\xi \le \xi_b$但$\xi < \frac{2a_s'}{h_0}$，则可由式(6.42)与(6.43)求得 $A_s = \frac{\gamma_0 N e'}{f_y (h_0 - a_s')} \ge \rho_{\min} b h$

## 6.4.7 矩形截面偏心受压构件非对称配筋设计

### 2. 大偏心受压构件配筋计算

#### 2) $A_s$'已知，求$A_s$

$$\gamma_0 N = \alpha_1 f_c b x + f_y' A_s' - f_y A_s$$

$$\gamma_0 N e = \alpha_1 f_c b x (h_0 - \frac{x}{2}) + f_y' A_s' (h_0 - a_s')$$

两个方程，二个未知数：$A_s$、 x，因而可以得出唯一解。

若$A_s < \rho_{min} bh$，则取$A_s = \rho_{min} bh$。并重新按照截面复核步骤验算，此时，注意需重新判断大小偏心，因为实际选取的$A_s$比计算值多，因此其应力可能达不到屈服强度设计值，即有可能成为小偏心破坏。若$\xi \le \xi_b$ 设计合理，若$\xi > \xi_b$ ,应按小偏心受压构件重新设计配筋。

## 6.4.7 矩形截面偏心受压构件非对称配筋设计

### 2. 大偏心受压构件配筋计算

#### 2) $A_s$'已知，求$A_s$

$$\gamma_0 N = \alpha_1 f_c b x + f_y' A_s' - f_y A_s$$

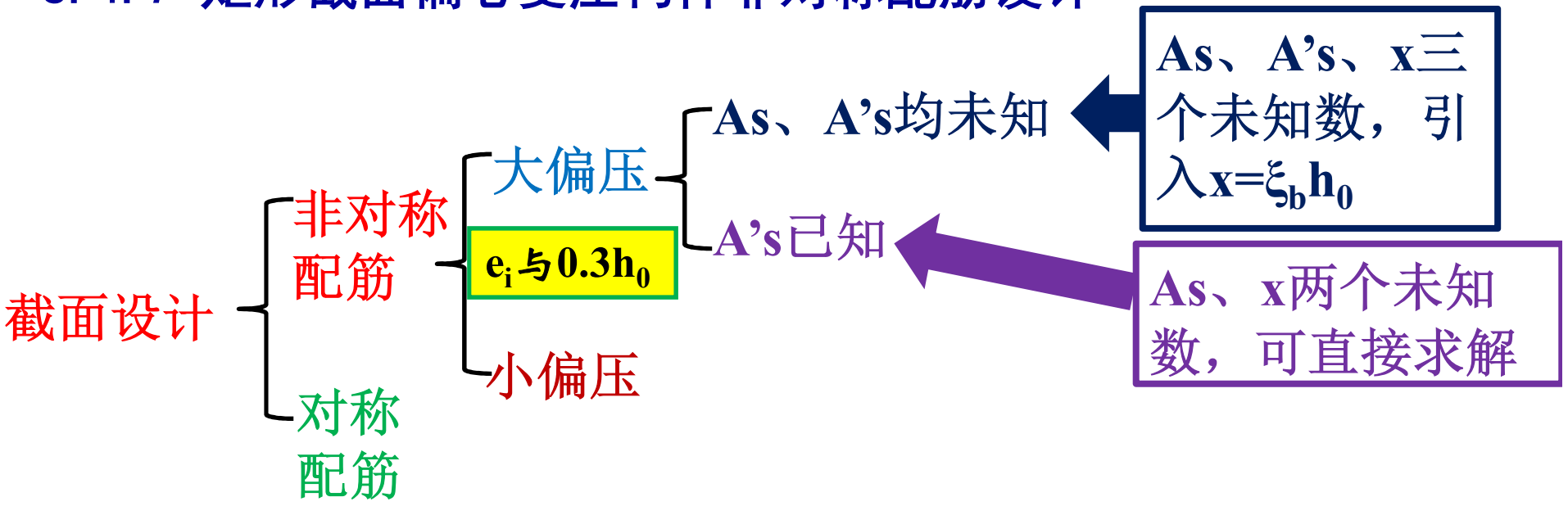
$$\gamma_0 N e = \alpha_1 f_c b x (h_0 - \frac{x}{2}) + f_y' A_s' (h_0 - a_s')$$

两个方程，二个未知数：$A_s$、 x，因而可以得出唯一解。

判断 $A_s' + A_s \geq \rho_{\min}' bh$

根据已经求得的配筋，对平面外(垂直于弯矩作用平面的方向)的承载力按照轴心受压构件进行复核。若不满足要求，应增加配筋、扩大截面尺寸或提高混凝土的强度。

## 6.4.7 矩形截面偏心受压构件非对称配筋设计




注意事项：利用相关方程求出x、As、A's后一定要对该参数的数值进行检验，看该参数是否符合所采用的相关公式的适用条件

截面复核

## 6.4.7 矩形截面偏心受压构件非对称配筋设计

### 2. 大偏心受压构件配筋计算

例1

已知矩形截面偏心受压构件，截面尺寸b=400mm,h=600mm,承受轴向力设计值N=1550kN，杆端弯矩设计值$M_1=M_2=375.2kN\cdot m$；构件计算长度$l_0=6.6m$，采用C25混凝土，HRB335钢筋。结构重要性系数$\gamma_0=1.0$。求纵向钢筋截面面积。

解题思路：

1、$A_s$与$A'_s$都未知；

2、判别大偏心还是小偏心

3、若为大偏心，取$\xi=\xi_b$

4、求$A'_s$

5、求$A_s$

## 6.4.7 矩形截面偏心受压构件非对称配筋设计

### 2. 大偏心受压构件配筋计算

例1 已知矩形截面偏心受压构件，截面尺寸b=400mm,h=600mm,承受轴向力设计值N=1550kN，杆端弯矩设计值$M_1=M_2=375.2kN*m$；构件计算长度$l_0=6.6m$，采用C25混凝土，HRB335钢筋。结构重要性系数$\gamma_0=1.0$。求纵向钢筋截面面积。

如何判断大、小偏心?

$e_i$ ? $0.3h_0$

$e_i = e_0 + e_a$

$e_0 = \frac{M}{N}$

$M = C_m \eta_{ns} M_2$

## 6.4.7 矩形截面偏心受压构件非对称配筋设计

### 2. 大偏心受压构件配筋计算

例1 已知矩形截面偏心受压构件，截面尺寸b=400mm，h=600mm，承受轴向力设计值N=1550kN，杆端弯矩设计值$M_1=M_2=375.2\text{kN*m}$；构件计算长度$l_0=6.6\text{m}$，采用C25混凝土，HRB335钢筋。结构重要性系数$\gamma_0=1.0$。求纵向钢筋截面面积。

【解】 查《混规》，本例所需相关数据为 $f_c=11.9\ \text{N/mm}^2$，$f_y=f'_y=300\ \text{N/mm}^2$。根据第五章相关内容知 $\alpha_1=1.0$，$\xi_b=0.550$。设 $a_s=a'_s=40\ \text{mm}$，则 $h_0=h-a_s=600-40=560(\text{mm})$。

(1)计算弯矩设计值 $M$

因 $M_1/M_2=1>0.9$，需要考虑 $P-\delta$ 效应。

$$C_m=0.7+0.3M_1/M_2=0.7+0.3\times1=1.0$$

$$\zeta_c=\frac{0.5f_cA}{N}=\frac{0.5\times11.9\times400\times600}{1\,550\times10^3}=0.921$$

$$e_a=\max\{20,h/30\}=\max\{20,600/30\}=20\ (\text{mm})$$

$$\eta_{ns}=1+\frac{1}{1\,300\left(\frac{M_2}{N}+e_a\right)/h_0}\left(\frac{l_0}{h}\right)^2\zeta_c=1+\frac{1}{1\,300\left(\frac{375.2\times10^3}{1\,550}+20\right)/560}\times\left(\frac{6\,600}{600}\right)^2\times0.921$$

$$=1.183$$

$$M=C_m\eta_{ns}M_2=1\times1.183\times375.2=443.86(\text{kN}\cdot\text{m})$$

## 6.4.7 矩形截面偏心受压构件非对称配筋设计

### 2. 大偏心受压构件配筋计算

**例1**

已知矩形截面偏心受压构件，截面尺寸**b=400mm,h=600mm,**承受轴向力设计值**N=1550kN**，杆端弯矩设计值$M_1=M_2=375.2kN*m$；构件计算长度$l_0=6.6m$，采用**C25**混凝土，**HRB335**钢筋。结构重要性系数$\gamma_0=1.0$。求纵向钢筋截面面积。

(2)初步判断大、小偏心

$$e_0=\frac{M}{N}=\frac{443.86}{1\ 550}\times10^3=286.4\ (\text{mm})$$

$e_i=e_0+e_a=286.4+20=306.4\ (\text{mm})>0.3h_0=168\ (\text{mm})$，可按大偏心计算。

$$e=e_i+0.5h-a_s=306.4+0.5\times600-40=566.4\ (\text{mm})$$

## 6.4.7 矩形截面偏心受压构件非对称配筋设计

### 2. 大偏心受压构件配筋计算

**例1**

已知矩形截面偏心受压构件，截面尺寸b=400mm,h=600mm,承受轴向力设计值N=1550kN，杆端弯矩设计值$M_1=M_2=375.2kN*m$；构件计算长度$l_0=6.6m$，采用C25混凝土，HRB335钢筋。结构重要性系数$\gamma_0=1.0$。求纵向钢筋截面面积。

(3)计算配筋

为充分利用受压区混凝土的抗压强度，设 $\xi=\xi_b=0.550$。

$$A_s'=\frac{\gamma_0 Ne-\alpha_1 f_c b h_0^2 \xi_b(1.0-0.5\xi_b)}{f_y'(h_0-a_s')}$$

$$=\frac{1.0\times 1\,550\times 10^3\times 566.4-1.0\times 11.9\times 400\times 560^2\times 0.550\times(1-0.5\times 0.550)}{300\times(560-40)}$$

$$=1\,812\ (mm^2)>0.002bh=480\ (mm^2)$$

$$A_s=\frac{\alpha_1 f_c b h_0 \xi_b+f_y' A_s'-\gamma_0 N}{f_y}$$

$$=\frac{1.0\times 11.9\times 400\times 560\times 0.550+300\times 1\,812-1.0\times 1\,550\,000}{300}$$

$$=1\,532(mm^2)>0.002bh=480(mm^2)$$

## 2. 大偏心受压构件配筋计算

例1 已知矩形截面偏心受压构件，截面尺寸b=400mm,h=600mm,承受轴向力设计值N=1550kN，杆端弯矩设计值$M_1=M_2=375.2kN*m$；构件计算长度$l_0=6.6m$，采用C25混凝土，HRB335钢筋。结构重要性系数$\gamma_0=1.0$。求纵向钢筋截面面积。

$$\frac{A_s+A'_s}{bh}=\frac{1\,532+1\,812}{400\times600}=0.014>\rho'_{min}=0.006$$

(4)垂直于弯矩作用平面内的承载力复核

$l_0/b=6\,600/400=16.5$，取 $\varphi=0.86$

$$N_u=0.9\varphi[f_cA+f'_y(A_s+A'_s)]$$

$$=0.9\times0.86\times[11.9\times400\times600+300\times(1\,533.4+1\,813.1)]\times10^{-3}$$

$$=2\,987.6\,(kN)\geq\gamma_0N=1\,550\,(kN)(合格)$$

因为全部纵筋配筋率小于3%，故上式可用截面外形面积替代混凝土截面面积。选配钢筋(直径、根数)并布置，应满足相关规范规定的构造要求。之后应进行承载力与稳定性复核。

## 6.4.7 矩形截面偏心受压构件非对称配筋设计

### 2. 大偏心受压构件配筋计算

例2

已知矩形截面偏心受压构件，截面尺寸b=300mm,h=500mm，承受轴向力设计值N=185kN，杆端弯矩设计值$M_1=M_2=300kN\cdot m$；构件计算长度$l_0=6.0m$，采用C40混凝土，HRB400钢筋，近力侧已设置 4⌀22钢筋($A's=1520mm^2$)，结构重要性系数$\gamma_0=1.0$。求纵向钢筋截面面积。

解题思路：

1、已知$A'_s$，求$A_s$；

2、判别大、小偏心

3、若为大偏心，求$\alpha_s$➔$\xi$

4、求$A_s$

## 6.4.7 矩形截面偏心受压构件非对称配筋设计

### 2. 大偏心受压构件配筋计算

例2

已知矩形截面偏心受压构件，截面尺寸b=300mm,h=500mm,承受轴向力设计值N=185kN，杆端弯矩设计值$M_1=M_2=300kN*m$；构件计算长度$l_0$=6.0m，采用C40混凝土，HRB400钢筋，近力侧已设置 4⌀22钢筋($A's=1520mm^2$)，结构重要性系数$\gamma_0$=1.0。求纵向钢筋截面面积。

【解】 按《混规》，本例所需相关数据为 $f_c=19.1\ N/mm^2$，$f_y=f'_y=360\ N/mm^2$，$\alpha_1=1.0$，$\xi_b=0.518$。

设 $a_s=a'_s=40\ mm$，则 $h_0=h-a_s=500-40=460\ (mm)$。

## 6.4.7 矩形截面偏心受压构件非对称配筋设计

例2

已知矩形截面偏心受压构件，截面尺寸b=300mm,h=500mm,承受轴向力设计值N=185kN，杆端弯矩设计值$M_1=M_2=300kN*m$；构件计算长度$l_0$=6.0m，采用C40混凝土，HRB400钢筋，近力侧已设置 4⌀22钢筋($A'_s=1520mm^2$)，结构重要性系数$\gamma_0$=1.0。求纵向钢筋截面面积。

(1)计算弯矩设计值 $M$

因 $M_1/M_2=1>0.9$，需要考虑 $P-\delta$ 效应。

$$C_m=0.7+0.3M_1/M_2=0.7+0.3\times1=1.0$$

$$\zeta_c=\frac{0.5f_cA}{N}=\frac{0.5\times19.1\times300\times500}{185\times10^3}=7.7>1,\text{取 }\zeta_c=1.0$$

$$e_a=\max\{20,h/30\}=\max\{20,500/30\}=20\ (\text{mm})$$

$$\eta_{ns}=1+\frac{1}{1\ 300\left(\frac{M_2}{N}+e_a\right)/h_0}\left(\frac{l_0}{h}\right)^2\zeta_c=1+\frac{1}{1\ 300\left(\frac{300\times10^3}{185}+20\right)/460}\times\left(\frac{6\ 000}{500}\right)^2\times1=1.031$$

$$M=C_m\eta_{ns}M_2=1\times1.031\times300=309.3\ (\text{kN}\cdot\text{m})$$

## 6.4.7 矩形截面偏心受压构件非对称配筋设计

例2

已知矩形截面偏心受压构件，截面尺寸b=300mm,h=500mm,承受轴向力设计值N=185kN，杆端弯矩设计值$M_1=M_2=300kN*m$；构件计算长度$l_0$=6.0m，采用C40混凝土，HRB400钢筋，近力侧已设置 4⌀22钢筋($A'_s=1520mm^2$)，结构重要性系数$\gamma_0$=1.0。求纵向钢筋截面面积。

(2)初步判断大、小偏心

$$e_0=\frac{M}{N}=\frac{309.3}{185}\times10^3=1\ 672\ (\text{mm})$$

$e_i=e_0+e_a=1\ 672+20=1\ 692\ (\text{mm})>0.3h_0=0.3\times460=138\ (\text{mm})$，可按大偏心设计。

## 6.4.7 矩形截面偏心受压构件非对称配筋设计

例2

已知矩形截面偏心受压构件，截面尺寸b=300mm,h=500mm,承受轴向力设计值N=185kN，杆端弯矩设计值$M_1=M_2=300kN*m$；构件计算长度$l_0$=6.0m，采用C40混凝土，HRB400钢筋，近力侧已设置 4⌀22钢筋($A'_s=1520mm^2$)，结构重要性系数$\gamma_0$=1.0。求纵向钢筋截面面积。

(3)计算纵向钢筋截面面积

$$e=e_i+0.5h-a_s=1\ 692+0.5\times500-40=1\ 902\ (mm)$$

$$\alpha_s=\frac{Ne-f'_yA'_s(h_0-a'_s)}{\alpha_1 f_c bh_0^2}=\frac{185\times10^3\times1\ 902-360\times1\ 520\times(460-40)}{1\times19.1\times300\times460^2}=0.101$$

$$\xi=1-\sqrt{1-2\alpha_s}=1-\sqrt{1-2\times0.101}=0.107<\xi_b,\text{确认为大偏心受压。}$$

$x=\xi h_0=0.107\times460=49.2\ (mm)<2a'_s=2\times40=80\ (mm)$，近力侧钢筋没有屈服，近似取$x=2a_s$，由式(6.42)、(6.43)得：

$$e'=e_i-0.5h+a'_s=1\ 692-0.5\times500+40=1\ 482\ (mm)$$

$$A_s=\frac{Ne'}{f_y(h_0-a'_s)}=\frac{185\times10^3\times1\ 482}{360\times(460-40)}=1\ 813\ (mm^2)>0.002bh=300\ (mm^2)$$

$$\frac{A_s+A'_s}{bh}=\frac{1\ 813+1\ 520}{300\times500}=0.022>0.005\ 5$$

## 6.4.7 矩形截面偏心受压构件非对称配筋设计

例2

已知矩形截面偏心受压构件，截面尺寸b=300mm,h=500mm,承受轴向力设计值N=185kN，杆端弯矩设计值$M_1=M_2=300kN*m$；构件计算长度$l_0=6.0m$，采用C40混凝土，HRB400钢筋，近力侧已设置 4⌀22钢筋($A's=1520mm^2$)，结构重要性系数$\gamma_0=1.0$。求纵向钢筋截面面积。

(4)垂直于弯矩作用平面的承载力复核(从略)

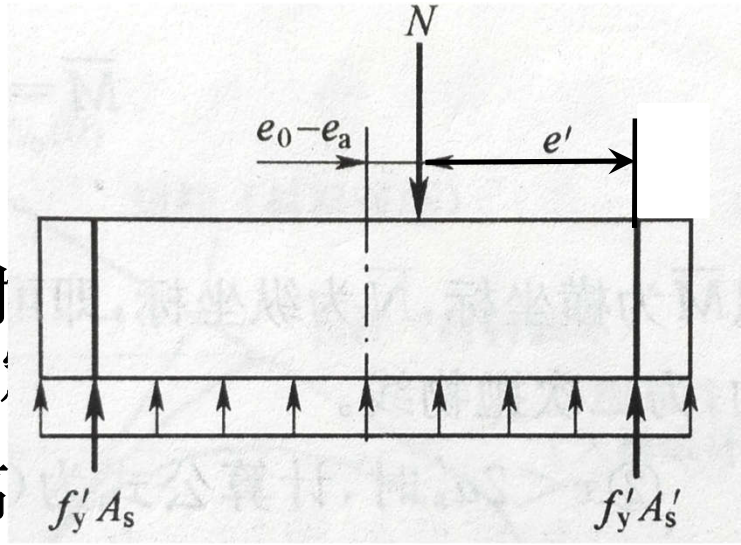
## 6.4.7 不对称配筋截面设计

### 3. 小偏心受压构件配筋计算

两个方程，三个未知数：$A_s$、$A_s'$和 $x$，

对于小偏心受压，当$\xi_b < \xi < 2\beta_1-\xi_b$时
都达不到屈服强度，因此可按 $\rho_{min}$确

当偏心距很小且$A_s$配置较少时，远离
压坏。




$$\gamma_0 N e' = \alpha_1 f_c b h(h_0' - \frac{h}{2}) + f_y' A_s (h_0' - a_s) \Rightarrow A_s = \frac{\gamma_0 N[\frac{h}{2} - a_s' - (e_0 - e_a)] - \alpha_1 f_c b h(h_0' - \frac{h}{2})}{f_y'(h_0' - a_s)}$$

$$A_s = \max\left\{\begin{array}{c}\rho_{\min} bh \\ \dfrac{\gamma_0 N[\frac{h}{2} - a_s' - (e_0 - e_a)] - \alpha_1 f_c b h(h_0' - \frac{h}{2})}{f_y'(h_0' - a_s)} \\ \rho'_{\min} bh\end{array}\right\}$$

## 6.4.7 不对称配筋截面设计

### 小偏心受压构件配筋计算

$$\sigma_s = \frac{\beta_1 - \xi}{\beta_1 - \xi_b} f_y$$

$$\gamma_0 N e' = \alpha_1 f_c b h_0^2 \xi \left(\frac{\xi}{2} - \frac{a_s'}{h_0}\right) - \sigma_s A_s \left(h_0 - a_s'\right)$$

(对近力端钢筋取矩)

$$e' = h/2 - a_s' - e_i$$

$$0.5\alpha_1 f_c b h_0^2 \xi^2 + \left(-\alpha_1 f_c b a_s' + f_y A_s \frac{1 - a_s'/h_0}{\beta_1 - \xi_b}\right) h_0 \xi - \gamma_0 N e' - f_y A_s \frac{\beta_1 \left(h_0 - a_s'\right)}{\beta_1 - \xi_b} = 0$$

关于ξ的一元二次方程

## 6.4.7 不对称配筋截面设计

### 小偏心受压构件配筋计算

$$0.5\alpha_1 f_c b h_0^2 \xi^2 + \left( -\alpha_1 f_c b a_s^{'} + f_y A_s \frac{1 - a_s^{'}/h_0}{\beta_1 - \xi_b} \right) h_0 \xi - \gamma_0 N e^{'} - f_y A_s \frac{\beta_1 \left( h_0 - a_s^{'} \right)}{\beta_1 - \xi_b} = 0$$

$$A = 0.5\alpha_1 f_c b h_0^2$$

$$B = \left( -\alpha_1 f_c b a_s^{'} + f_y A_s \frac{1 - a_s^{'}/h_0}{\beta_1 - \xi_b} \right) h_0$$

$$C = -\gamma_0 N e^{'} - f_y A_s \frac{\beta_1 \left( h_0 - a_s^{'} \right)}{\beta_1 - \xi_b}$$

$$\xi = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}$$

## 6.4.7 不对称配筋截面设计

### 小偏心受压构件配筋计算

$$0.5\alpha_1 f_c b h_0^2 \xi^2 + \left( -\alpha_1 f_c b a_s^{'} + f_y A_s \frac{1 - a_s^{'}/h_0}{\beta_1 - \xi_b} \right) h_0 \xi - \gamma_0 N e^{'} - f_y A_s \frac{\beta_1 (h_0 - a_s^{'})}{\beta_1 - \xi_b} = 0$$

(1) 若$\xi_b \le \xi \le 2\beta_1 - \xi_b$，表明$\xi$求解正确，将$\xi$代入基本方程(6.46)，可求出$A_s$’。

$$\sum M_{A_s} = 0,\ \gamma_0 N e \le N_u e = \alpha_1 f_c b x (h_0 - \frac{x}{2}) + f_y' A_s' (h_0 - a_s^{'}) \quad (6.46)$$

(2) 若$2\beta_1 - \xi_b < \xi < h/h_0$，此时$\xi$求解不正确，因为此时$|\sigma_s| > f_y'$，此时应该取$\sigma_s = -f_y$’带入对近力侧钢筋取距的弯矩平衡方程计算$\xi$，之后将$\xi$代入(6.46)即可求$A_s$’

## 6.4.7 不对称配筋截面设计

### 小偏心受压构件配筋计算

$$0.5\alpha_1 f_c b h_0^2 \xi^2 + \left( -\alpha_1 f_c b a_s^{'} + f_y A_s \frac{1 - a_s^{'}/h_0}{\beta_1 - \xi_b} \right) h_0 \xi - \gamma_0 N e^{'} - f_y A_s \frac{\beta_1 (h_0 - a_s^{'})}{\beta_1 - \xi_b} = 0$$

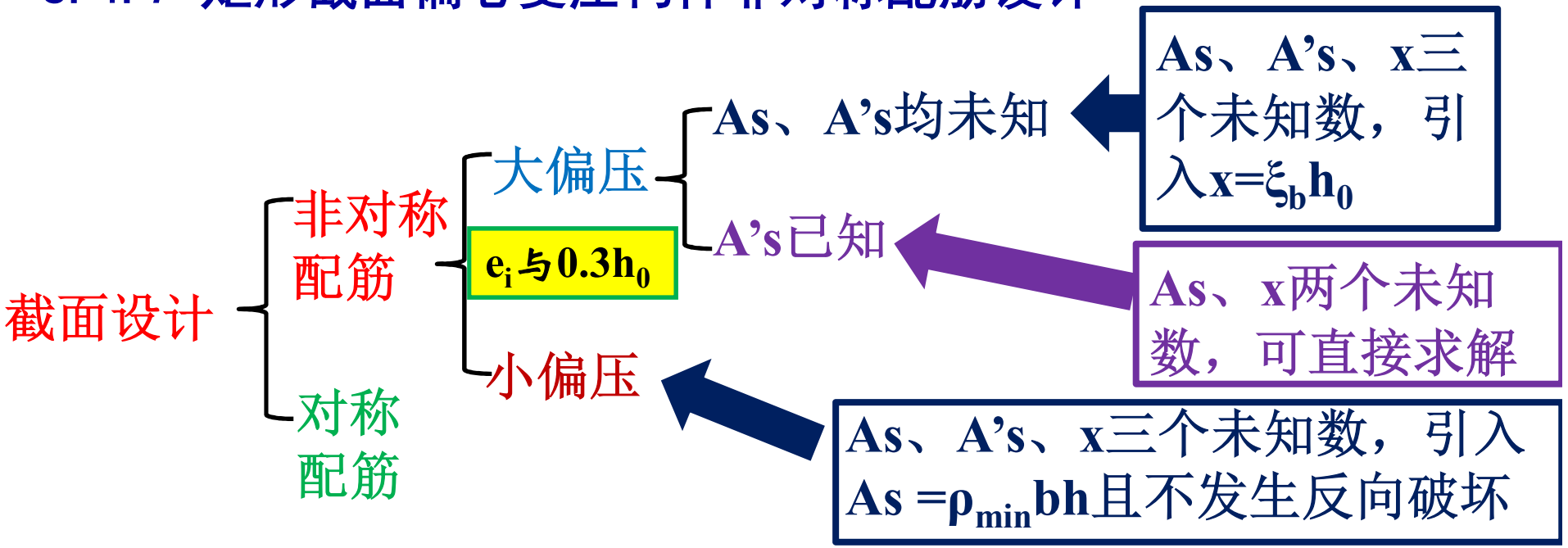
**(3)** 若$\xi > h/h_0$，结果不合理。说明全截面受压，应该取$x=h$，$\sigma_s=-f'_y$，代入式（**6.46**），可求出$A_s$'。

$$A_s' = \frac{\gamma_0 N e - \alpha_1 f_c b h (0.5h - a_s)}{f_y'(h_0 - a_s')} \qquad (2)$$

验算 $A_s' \geq \rho_{\min}^{'} bh$，若不满足，取 $A_s' = \rho_{\min}^{'} bh$　　验算 $A_s' + A_s \geq \rho_{\min}^{'} bh$

根据已经求得的配筋，对平面外(垂直于弯矩作用平面的方向)的承载力按照轴心受压构件进行复核。若不满足要求，应增加配筋、扩大截面尺寸或提高混凝土的强度。

## 6.4.7 矩形截面偏心受压构件非对称配筋设计




注意事项：利用相关方程求出x、As、A's后一定要对该参数的数值进行检验，看该参数是否复核所采用的相关公式的适用条件

截面复核

## 6.4.7 不对称配筋截面设计

例3

已知矩形截面偏心受压构件，截面尺寸b=400mm,h=500mm,构件计算长度$l_0$=8.5m，承受轴向力设计值N=3500kN，杆端弯矩设计值$M_1=M_2$=245kN·m；采用C60混凝土，HRB400钢筋，结构重要性系数$\gamma_0$=1.0。求纵向钢筋截面面积。

解题思路：

1、$A'_s$和$A_s$均未知；

2、判别大、小偏心

3、若为小偏心，先确定$A_s$

4、根据一元二次方程求x，进而求$A'_s$

## 6.4.7 不对称配筋截面设计

例3 已知矩形截面偏心受压构件，截面尺寸b=400mm,h=500mm,构件计算长度$l_0$=8.5m，承受轴向力设计值N=3500kN，杆端弯矩设计值$M_1=M_2$=245kN·m；采用C60混凝土，HRB400钢筋，结构重要性系数$\gamma_0$=1.0。求纵向钢筋截面面积。

【解】 按《混规》，本例所需材料强度为 $f_c=27.5\ \mathrm{N/mm^2}$，$f_t=2.04\ \mathrm{N/mm^2}$，$f_y=f'_y=360\ \mathrm{N/mm^2}$。根据 5.3 节相关内容，受力简图的等效矩形图形系数 $\alpha_1=0.98$，$\beta_1=0.78$，$\xi_b=0.499$，$\alpha_{sb}=\xi_b(1-0.5\xi_b)=0.375$，设 $a_s=a'_s=40\ \mathrm{mm}$，则 $h_0=h-a_s=500-40=460\ (\mathrm{mm})$。

(1)计算变矩设计值 $M$

因 $M_1/M_2=1>0.9$，需要考虑 $P-\delta$ 效应。

$$C_m=0.7+0.3M_1/M_2=0.7+0.3\times1=1.0$$

$$\zeta_c=\frac{0.5f_cA}{N}=\frac{0.5\times27.5\times400\times500}{3\ 500\times10^3}=0.786$$

$$e_a=\max\{20,h/30\}=\max\{20,500/30\}=20\ (\mathrm{mm})$$

$$\eta_{ns}=1+\frac{1}{1\ 300\left(\frac{M_2}{N}+e_a\right)/h_0}\left(\frac{l_0}{h}\right)^2\zeta_c=1+\frac{1}{1\ 300\left(\frac{245\times10^3}{3\ 500}+20\right)/460}\times\left(\frac{8\ 500}{500}\right)^2\times0.786$$

$$=1.893$$

## 6.4.7 不对称配筋截面设计

例3已知矩形截面偏心受压构件，截面尺寸b=400mm,h=500mm,构件计算长度$l_0$=8.5m，承受轴向力设计值N=3500kN，杆端弯矩设计值$M_1=M_2$=245kN*m；采用C60混凝土，HRB400钢筋，结构重要性系数$\gamma_0$=1.0。求纵向钢筋截面面积。

$$M=C_m\eta_{ns}M_2=1\times1.893\times245=463.785\ (\mathrm{kN\cdot m})$$

(2)初步判断大、小偏心

$$e_0=\frac{M}{N}=\frac{463.785}{3\ 500}\times10^3=132.5\ (\mathrm{mm})$$

$e_i=e_0+e_a=132.5+20=152.5\ (\mathrm{mm})>0.3h_0=0.3\times460=138\ (\mathrm{mm})$，但是因为 $e_i$ 超过 $0.3h_0$ 不多，本题材料强度较高，可能属于大偏心，也可能属于小偏心。

## 6.4.7 不对称配筋截面设计

例3

(3)按大偏心计算纵向钢筋截面面积

按 $\xi=\xi_b$ 计算配筋，则

$$e=e_i+0.5h-a_s=152.5+0.5\times500-40=362.5\ (\text{mm})$$

$$A_s'=\frac{\gamma_0 Ne-\alpha_1 f_c b h_0^2 \xi_b(1-0.5\xi_b)}{f_y'(h_0-a_s')}$$

$$=\frac{1\times3\ 500\ 000\times362.5-0.98\times27.5\times400\times460^2\times0.499\times(1-0.5\times0.499)}{360\times(460-40)}$$

$$=2\ 741\ (\text{mm}^2)>0.002bh=400\ (\text{mm}^2)$$

$$A_s=\frac{\alpha_1 f_c b h_0 \xi_b+f_y' A_s'-\gamma_0 N}{f_y}$$

$$=\frac{0.98\times27.5\times400\times460\times0.499+360\times2\ 741-1\times3\ 500\ 000}{360}$$

$$=-108\ (\text{mm}^2)<0.002bh$$

## 6.4.7 不对称配筋截面设计

例3

计算结果说明应该按小偏心受压构件设计，或取 $A_s=\rho_{min}bh=400\ mm^2$。

(4)按小偏心受压构件设计

①先确定距离轴向力较远一侧钢筋 $A_s$。因为

$$N=3\ 500\ kN<f_cbh=27.5\times400\times500\times10^{-3}=5\ 500\ (kN)$$

所以，远力侧钢筋不会压坏，应按最小配筋率确定配筋，即

$$A_s=\rho_{min}bh=0.002\times400\times500=400\ (mm^2)$$

实际配置 2⌀18，$A_s=509\ mm^2$。

事实上，按远离轴向压力一侧纵筋被压坏确定纵筋，则

$$e'=0.5h-a'_s-(e_0-e_a)=160\ mm$$

$$A_s=\frac{Ne'-f_cbh(h-a'_s-0.5h)}{f_y(h-a'_s-a_s)}$$

$$=\frac{3\ 500\times10^3\times160-27.5\times400\times500\times(500-40-250)}{360\times(500-40-40)}<0$$

也说明应该按最小配筋率确定 $A_s$。

## 6.4.7 不对称配筋截面设计

例3

$$e'=\frac{h}{2}-a'_s-e_i=250-40-152.5=57.5\ (\text{mm})$$

$$A=0.5\alpha_1 f_c b=0.50\times0.98\times27.5\times400=5\ 390$$

$$B=-\alpha_1 f_c b a'_s+f_y A_s\frac{1-a'_s/h_0}{\beta_1-\xi_b}$$

$$=-0.98\times27.5\times400\times40+360\times509\times\frac{1-40/460}{0.78-0.499}=164\ 195.32$$

$$C=-Ne'-f_y A_s\frac{\beta_1(h_0-a'_s)}{\beta_1-\xi_b}$$

$$=-3\ 500\times10^3\times57.5-360\times509\times\frac{0.78\times(460-40)}{0.78-0.499}=-414\ 877\ 843.4$$

则

$$x=\frac{-B+\sqrt{B^2-4AC}}{2A}=262.6\ \text{mm}$$

$\xi=x/h_0=262.6/460=0.571>\xi_b$，确定为小偏心受压构件

因为 $\xi<2\beta_1-\xi_b=2\times0.78-0.499=1.061$，即 $|\sigma_s|\leqslant f_y$，故以上计算所采用的 $\sigma_s$ 公式有效。

## 6.4.7 不对称配筋截面设计

例3

将 $x$ 代入式(6.46) 解得

$$A_s'=\frac{Ne-\alpha_1 f_c bx(h_0-0.5x)}{f_y'(h_0-a_s')}$$

$$=\frac{3\ 500\times10^3\times362.5-0.98\times27.5\times400\times267.7\times(460-0.5\times267.7)}{360\times(460-40)}$$

$$=2\ 237\ (\text{mm}^2)>\rho_{\min}'bh=400\ (\text{mm}^2)$$

实际配置 6 ⌀ 22，$A_s'=2\ 281\ \text{mm}^2$。

$$\frac{A_s+A_s'}{bh}=\frac{509+2\ 281}{400\times500}=0.014>\rho_{\min}'=0.005\ 5$$

(5)垂直于弯矩作用平面的承载力复核(从略)

## 6.4.7 不对称配筋截面设计

自学：小偏心受压构件配筋计算：近似计算

对小偏心受压构件，$\xi$在$\xi_b$～1.1之间变化。对常用材料，$\xi_b$最小值为0.463，即$\xi=0.463\sim1.1$，所以$\alpha_s=\xi(1-0.5\xi)$=0.356～0.495，平均值为0.43。

$$A_s^{'(1)}=\frac{Ne-0.43\alpha_1 f_c b h_0^2}{f_y^{'}\left(h_0-a_s^{'}\right)}$$

$$\xi^{(1)}=\frac{N-f_y^{'}A_s^{'(1)}-f_y A_s\dfrac{\beta_1}{\xi_b-\beta_1}}{\alpha_1 f_c b h_0-f_y A_s\dfrac{1}{\xi_b-\beta_1}}$$

$$A_s^{'(2)}=\frac{Ne-\alpha_1 f_c b h_0^2\xi^{(1)}\left(1-0.5\xi^{(1)}\right)}{f_y^{'}\left(h_0-a_s^{'}\right)}$$

## 6.4.7 不对称配筋截面设计：计算步骤

（1）初步确定截面尺寸，预估$a_s$，$a_s'$，计算$h_0$；

（2）由设计内力值计算偏心距$e_0$，确定附加偏心距$e_a$，进而计算初始偏心距$e_i$；

（3）将与$e_i$与 0.3 $h_0$比较来初步判别大小偏心；

（5）当$e_i \geq 0.3\ h_0$时，按大偏心受压考虑。$A_s$和$A_s'$均未知时，引入$x=\xi_b h_0$，由基本方程求解。$A_s'$已知时，可直接求解；

（6）当$e_i < 0.3\ h_0$时，按小偏心受压考虑。先由第二组公式(反向破坏)与$0.002bh$中的较大值确定$A_s$，再由基本方程求解$A_s'$。

（7）对垂直于弯矩作用平面按轴心受压构件进行验算；

（8）确定钢筋直径和根数，并绘出截面配筋图。